



Projeto (a₃)

21 de novembro de 2025

1 Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação web utilizando React e TypeScript. O projeto visa consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

2 Tema

O tema do projeto deverá ser escolhido pela equipe e validado pelo professor. Recomenda-se a escolha de um tema que permita a implementação dos conceitos aprendidos nas aulas.

3 Escopo do Projeto

3.1 Requisitos funcionais

Independentemente do tema escolhido, o sistema deve implementar, no mínimo, os seguintes requisitos funcionais genéricos:

- RF1** CRUD completo da entidade principal (criar, listar, editar e excluir);
- RF2** Apresentação de detalhes de um item da entidade principal;
- RF3** Busca por texto e pelo menos dois filtros estruturados na lista;
- RF4** Ordenação por ao menos dois critérios e paginação ou carregamento incremental da lista;
- RF5** Favoritos/itens salvos com persistência local e visualização da lista de favoritos;
- RF6** Pelo menos uma ação adicional sobre a entidade principal (ex.: concluir, avaliar, confirmar presença, marcar prioridade), integrada com filtros/ordenação.

3.2 Requisitos não funcionais

- RNF1** O projeto deve ser implementado com **React + TypeScript**;
 - (a) O projeto deve ser desenvolvido utilizando `vite`;
 - (b) O arquivo `tsconfig.json` deve estar configurado com tipagem estrita.
- RNF2** Os seguintes conceitos devem estar presentes na aplicação:
 - (a) Componentização;
 - (b) Bibliotecas/frameworks de estilo;
 - (c) Gerenciamento de estado (local e via contexto);
 - (d) Hooks personalizados;
 - (e) Roteamento e navegação;

- (f) Consumo de API externa;
- (g) Testes unitários.

RNF3 O documento `package.json` deve conter os seguintes *scripts*:

- (a) `dev`: para iniciar o servidor de desenvolvimento;
- (b) `build`: para gerar a versão de produção;
- (c) `test`: para executar os testes unitários;
- (d) `lint`: para verificar a qualidade do código;
- (e) `format`: para formatar o código.

RNF4 O projeto deve conter um `README.md` atualizado com:

- (a) Nome dos responsáveis;
- (b) Descrição da aplicação;
- (c) Estrutura do projeto;
- (d) Tecnologias utilizadas;
- (e) Funcionalidades implementadas.

RNF5 A interface de usuário deve ser responsiva e adaptar-se bem a telas entre 320px e 1920px de largura.

3.3 Fora do Escopo

Autenticação real, pagamento real, backend próprio em produção, SEO avançado.

3.4 Qualidade do Código

- QA1** O código deve estar organizado em módulos e componentes reutilizáveis;
- QA2** O código deve seguir boas práticas de clareza, legibilidade e organização;
- QA3** Todas as variáveis, funções e componentes devem estar devidamente tipados;
- QA4** Interfaces e tipos personalizados devem ser utilizados para representar os dados;
- QA5** Variáveis, funções e componentes devem ter nomes claros, descritivos e padronizados;
- QA6** Cada função deve ter apenas uma responsabilidade;
- QA7** Deve-se evitar funções longas ou com blocos de lógica aninhada complexa (máximo dois níveis de aninhamento);
- QA8** Os módulos devem ter responsabilidades bem definidas;
- QA9** Deve-se promover a reutilização por meio de funções utilitárias para evitar repetição de código;
- QA10** Funções não utilizadas e mensagens de depuração (ex.: `console.log`) devem ser removidas;
- QA11** Os tipos genéricos `any` e `unknown` devem ser evitados.

4 Entregas e cronograma

O projeto será desenvolvido em três entregas principais, conforme descrito abaixo.

Entrega 1 (26/11/2025) – Definição do escopo e setup inicial (10%)

- Requisitos funcionais definidos
- Projeto inicializado com vite + TypeScript
- Estrutura básica de pastas e arquivos criada
- Dependências principais instaladas (React Router, biblioteca de estilo, etc.)
- README inicial com descrição do projeto e responsáveis

Entrega 2 (9/12/2025) – Primeira versão funcional (20%)

- Funcionalidades principais implementadas conforme escopo definido
- Componentes principais criados e reutilizáveis
- Gerenciamento de estado implementado
- Consumo de API externa funcional
- Todos os scripts do package.json funcionando
- Testes unitários para componentes e funções principais

Entrega 3 (16/12/2025) – Entrega final (30%)

- Funcionalidades completas conforme escopo definido
- Testes unitários $\geq 80\%$
- Documentação atualizada no README
- Código revisado e refatorado conforme critérios de qualidade

Entrega 4 (17 e 19/12/2025) – Apresentação (40%)

- Demonstração da aplicação e defesa do projeto

4.1 Sobre a apresentação

1. A apresentação consistirá em uma demonstração da aplicação, seguida de perguntas sobre a implementação e os conceitos utilizados.
2. A apresentação é **obrigatória**: a não apresentação acarretará em nota zero para os responsáveis pelo trabalho.
3. A ausência de um dos membros do grupo acarretará em nota zero para o aluno ausente.
4. A apresentação será individualizada, ou seja, apenas os responsáveis pelo trabalho e o professor estarão presentes.
5. A nota da apresentação será composta de duas partes:
 - (a) **Demonstração da aplicação**: A equipe terá até 5 minutos para apresentar o sistema, demonstrando as principais funcionalidades implementadas. Essa parte gera uma nota única para o grupo. Serão avaliados:
 - Cobertura das funcionalidades (o que foi de fato mostrado)
 - Clareza na explicação do fluxo de uso
 - Organização da apresentação (tempo, divisão de falas, uso de recursos visuais)

(b) **Defesa e perguntas:** Após a demonstração, cada integrante responderá a perguntas feitas pelo professor e receberá uma nota individual, de acordo com a qualidade das suas respostas e o domínio do código. As perguntas podem abordar:

- Arquitetura e decisões de design
- Implementação (componentes, estado, hooks, chamadas à API, testes, etc.)
- Sua contribuição específica no projeto

6. A nota da apresentação será calculada da seguinte forma:

$$NotaApresentacaoAluno = 0,5 \times NotaDemonstracaoGrupo + 0,5 \times NotaDefesaIndividual$$

7. A ordem das apresentações será definida por sorteio.

5 Outras definições

1. O trabalho deverá ser feito em grupo de dois ou três alunos, limitado a oito grupos na turma.
2. A contribuição de cada membro do grupo deve ficar clara nos *commits* do repositório.
3. Alunos que não comprovarem a sua participação no desenvolvimento do projeto receberão zero na pontuação referente às especificações do projeto.
4. Violações de boas práticas e qualidade do código acarretarão em redução da nota.
5. Alunos que não atingirem nota suficiente (≥ 6) nas entregas 1 e 2 poderão corrigir até a entrega final.
6. A identificação de plágio acarretará em nota zero para todos os envolvidos.

Plágio não é tolerado



Você deve ser o único(a) responsável por fazer a entrega para essa atividade. Todo o código ou texto deverá ser produzido exclusivamente por você, exceto trechos de códigos que possam ter sido fornecidos como parte do enunciado.

Você pode discutir com outros estudantes com o intuito de esclarecer pontos, isso é até incentivado, porém você não poderá copiar trechos de códigos, textos ou soluções de qualquer fonte (e.g. colegas da mesma turma ou de turmas anteriores, repositórios de códigos na Internet ou soluções providas por serviços como Copilot e ChatGPT).



- Entrega no repositório: 16/12/2025;
- Apresentações: 17 e 19/12/2025.